# ภาคผนวก จ ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (Curriculum Vitae)

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

## ภาคผนวก จ

## ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (Curriculum Vitae)

*(หมายเหตุ: เอกสารฉบับเผยแพร่บนระบบสาธารณะ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว โดยแสดงเฉพาะข้อมูลสังกัดทางวิชาการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ — สำหรับการจัดทำรูปเล่มฉบับพิมพ์ส่งมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มของคณะได้ในไฟล์เอกสารส่วนบุคคล)*

## จ.1 ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (คนที่ 1)

### ข้อมูลทั่วไป

- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):** นางสาวขวัญเรือน สำเนียงดี
- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):** Miss Kwanruen Samniengdee
- **รหัสนิสิต:** 6621602928
- **สถานะการศึกษา:** นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- **สังกัดทางวิชาการ:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### ประวัติการศึกษา

- **พ.ศ. 2565:** สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- **พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน:** กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### สถานที่ติดต่อทางวิชาการ

- **สถานที่ติดต่อ:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงงาน

- **ตำแหน่ง:** นักวิจัยและพัฒนาระบบร่วม (Co-Lead Developer)
- **ความรับผิดชอบหลัก:**
    - ออกแบบและพัฒนาส่วนประสานงานผู้ใช้ (User Interface & Dynamic UX) ของเว็บแอปพลิเคชันด้วยไลบรารีสตรีมลิต (Streamlit)
    - พัฒนาโมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์ (pages/tangent.py) พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้องของจุดและขอบเขตโดเมนฟังก์ชัน (SymPy Domain Guard)
    - จัดโครงสร้างคลังแบบทดสอบมโนทัศน์ (Quiz Engine) จำนวน 80 ข้อ และออกแบบระบบคำใบ้นั่งร้านทางปัญญา (Scaffolding Hints)
    - ออกแบบเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจและประสานงานการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างนิสิต

### ผลงานและผลงานวิชาการ

- ผู้ร่วมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus Learning Sandbox)
- นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569

## จ.2 ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (คนที่ 2)

### ข้อมูลทั่วไป

- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):** นางสาวเบญจกัฆยาณี พิทยากูล
- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):** Miss Benjakalyanee Pittayakool
- **รหัสนิสิต:** 6621602979
- **สถานะการศึกษา:** นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- **สังกัดทางวิชาการ:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### ประวัติการศึกษา

- **พ.ศ. 2565:** สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- **พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน:** กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

### สถานที่ติดต่อทางวิชาการ

- **สถานที่ติดต่อ:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงงาน

- **ตำแหน่ง:** นักวิจัยและพัฒนาระบบร่วม (Co-Lead Developer)
- **ความรับผิดชอบหลัก:**
    - พัฒนาตรรกะการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ด้วยระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (SymPy CAS) ในโมดูลลิมิต ผลรวมรีมันน์ เทคนิคการอินทิเกรต พื้นที่ ปริมาตร และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
    - ออกแบบฟังก์ชันการจำลองภาพเรขาคณิตแบบพลวัตด้วยไลบรารีแมตพล็อตลิบ (Matplotlib)
    - พัฒนาชุดทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติด้วยเฟรมเวิร์ก Pytest รวม 250 กรณีทดสอบ และการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤตเชิงประจักษ์ 144 กรณี
    - วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถิติความพึงพอใจและดัชนีความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานสากล (SUS)

### ผลงานและผลงานวิชาการ

- ผู้ร่วมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus Learning Sandbox)
- นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569

## จ.3 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

### ข้อมูลทั่วไป

- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):** อาจารย์กิตติพงษ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
- **ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):** Mr. Kittipong Subwattanachai

- **ตำแหน่งทางวิชาการ:** อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
- **สังกัด:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

## ประวัติการศึกษา

- **วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.):** สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- **วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.):** สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ (Areas of Specialization)

- เรขาคณิตของจำนวน (Geometry of Numbers) และทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory)
- สถิติศาสตร์ประยุกต์ การสร้างตัวแบบเชิงสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Applied Statistics & Data Analytics)
- เทคโนโลยีการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ (Educational Technology, Pedagogical Scaffolding & Computer Algebra Systems)

## สถานที่ทำงานและสถานที่ติดต่อทางวิชาการ

- **สถานที่ทำงาน:** ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):** kittipong.s@ku.th

## ประสบการณ์การทำงานและผลงานทางวิชาการ

- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ และหลักสถิติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- ผู้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบ สื่อการสอนแบบเปิด (Open Educational Resources) และเครื่องมือทวนสอบคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์